확률변수와 확률분포

1. 연속형 확률변수 X의 확률밀도함수가 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} kx(3-x), & 0 \le x \le 3 \\ 0, & \text{그 외} \end{cases}$$

(1) 상수 k의 값을 구하시오.

(2) $P(X \le 1)$을 구하시오.

(3) $E(X)$와 $\mathrm{Var}(X)$를 구하시오.

(4) $Y = 2X + 1$일 때, $E(Y)$와 $\mathrm{Var}(Y)$를 구하시오.

2. 두 확률변수 X, Y의 결합확률분포가 다음과 같다.

$Y \backslash X$	0	1	2
1	0.10	0.05	0.05
2	0.10	0.20	0.10
3	0.05	0.10	0.25

(1) X와 Y의 주변확률분포를 각각 구하고, $E(X)$와 $E(Y)$를 구하시오.

(2) $\mathrm{Cov}(X, Y)$와 $\mathrm{Corr}(X, Y)$를 구하시오.

(3) 두 확률변수 X, Y는 서로 독립인가? 그렇다면 혹은 그렇지 않다면 그 이유는 무엇인가?

(4) $\mathrm{Var}(X - Y)$를 구하시오.

3. 두 확률변수 X, Y의 결합확률질량함수가 다음과 같다.

$$p(x, y) = k(2x + y), \qquad x = 1, 2, 3, \quad y = 1, 2$$

(1) 상수 k의 값을 구하시오.

(2) X의 주변확률분포와 $E(X)$를 구하시오.

(3) 두 확률변수 X, Y는 서로 독립인가? 그렇다면 혹은 그렇지 않다면 그 이유는 무엇인가?

4. 한 학생이 집에서 학교까지 가는 데 걸리는 시간(X, 단위: 분)은 평균이 50분, 표준편차가 10분인 정규분포를 따른다. 수업은 9시에 시작한다.

(1) 이 학생이 8시에 출발할 때, 수업에 지각할 확률을 구하시오.

(2) 지각할 확률을 5% 이하로 하려면 늦어도 몇 시 몇 분에 출발해야 하는가?

표준정규분포표

$Z \sim N(0,1)$일 때 $\Phi(z) = P(Z \le z)$의 값. 행은 z의 소수 첫째 자리까지, 열은 소수 둘째 자리. 예: $\Phi(1.96)$은 1.9 행, .06 열 → 0.9750

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

$z < 0$이면 대칭을 이용한다: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. $\quad P(Z > z) = 1 - \Phi(z)$, $\quad P(a < Z \le b) = \Phi(b) - \Phi(a)$

풀이

1.

(1) $\displaystyle\int_0^3 x(3-x)\,dx = \left[\tfrac{3}{2}x^2 - \tfrac{1}{3}x^3\right]_0^3 = \tfrac{27}{2} - 9 = \tfrac{9}{2}$이므로 $\tfrac{9}{2}k = 1,\ k = \tfrac{2}{9}$

(2) $P(X \le 1) = \tfrac{2}{9}\left[\tfrac{3}{2}x^2 - \tfrac{1}{3}x^3\right]_0^1 = \tfrac{2}{9}\cdot\tfrac{7}{6} = \tfrac{7}{27} \approx 0.259$

(3) $E(X) = \tfrac{2}{9}\displaystyle\int_0^3 (3x^2 - x^3)\,dx = \tfrac{2}{9}\left(27 - \tfrac{81}{4}\right) = \tfrac{3}{2}$ (밀도가 $x = 1.5$에 대해 대칭이므로 바로 알 수도 있다)

$E(X^2) = \tfrac{2}{9}\displaystyle\int_0^3 (3x^3 - x^4)\,dx = \tfrac{2}{9}\left(\tfrac{243}{4} - \tfrac{243}{5}\right) = \tfrac{27}{10},\ \ \mathrm{Var}(X) = 2.7 - 1.5^2 = 0.45$

(4) $E(Y) = 2(1.5) + 1 = 4,\ \ \mathrm{Var}(Y) = 2^2(0.45) = 1.8$

> **포인트** 연속형은 합 대신 적분일 뿐 순서는 이산형과 같다: 넓이 1 → k, 넓이 = 확률, $E(X) = \int x f(x) dx$, 간편식. (4)는 적분 없이 선형변환 성질만으로 끝낸다($+1$은 분산에 영향 없음).

2.

(1) X: $P(X = 0, 1, 2) = 0.25,\ 0.35,\ 0.40$ / Y: $P(Y = 1, 2, 3) = 0.2,\ 0.4,\ 0.4$ (열 합, 행 합)

$E(X) = 0(0.25) + 1(0.35) + 2(0.40) = 1.15, \quad E(Y) = 1(0.2) + 2(0.4) + 3(0.4) = 2.2$

(2) $E(X^2) = 0.35 + 1.6 = 1.95 \Rightarrow \mathrm{Var}(X) = 1.95 - 1.15^2 = 0.6275,\ \ E(Y^2) = 0.2 + 1.6 + 3.6 = 5.4 \Rightarrow \mathrm{Var}(Y) = 5.4 - 2.2^2 = 0.56$

$E(XY) = \sum\sum xy\,p(x,y) = (0.05 + 0.40 + 0.30) + (0.10 + 0.40 + 1.50) = 2.75$

$\mathrm{Cov}(X,Y) = 2.75 - 1.15 \times 2.2 = 0.22, \qquad \mathrm{Corr}(X,Y) = \dfrac{0.22}{\sqrt{0.6275 \times 0.56}} = \dfrac{0.22}{0.5928} \approx 0.371$

(3) $p(0,1) = 0.10 \neq P(X=0)P(Y=1) = 0.25 \times 0.2 = 0.05$이므로 독립이 아니다. ($\mathrm{Cov} \neq 0$이므로 독립이 아니라고 해도 된다.)

(4) $\mathrm{Var}(X - Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) - 2\,\mathrm{Cov}(X,Y) = 0.6275 + 0.56 - 0.44 = 0.7475$

> **포인트** $E(XY)$는 칸마다 $x \times y$×확률을 더한 것이지 $E(X)E(Y)$가 아니다(같으면 공분산이 0). 상관계수 분모는 분산이 아니라 표준편차의 곱. 독립 판정은 한 칸이라도 곱이 깨지면 끝, 독립이라고 하려면 모든 칸을 확인해야 한다.

3.

(1) 모든 (x,y)에서 $2x + y$를 더하면 $(3+4) + (5+6) + (7+8) = 33$이므로 $33k = 1,\ k = \tfrac{1}{33}$

(2) $P(X=1) = \tfrac{7}{33},\ P(X=2) = \tfrac{11}{33},\ P(X=3) = \tfrac{15}{33},\ \ E(X) = \dfrac{7 + 22 + 45}{33} = \dfrac{74}{33} \approx 2.24$

(3) $P(Y=1) = \tfrac{3+5+7}{33} = \tfrac{15}{33}$. $p(1,1) = \tfrac{3}{33} \approx 0.091 \neq P(X=1)P(Y=1) = \tfrac{7}{33}\cdot\tfrac{15}{33} \approx 0.096$이므로 독립이 아니다.

> **포인트** 식으로 주어지면 먼저 결합분포표로 옮긴다. 확률의 합이 1이라는 조건으로 k를 구한다. $p(x,y)$가 x만의 식 × y만의 식으로 쪼개지면(예: kxy) 독립, 합 꼴 $k(2x+y)$는 쪼개지지 않는다.

4.

(1) 60분보다 오래 걸리면 지각: $P(X > 60) = P\left(Z > \tfrac{60-50}{10}\right) = P(Z > 1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$

(2) 출발 후 t분 안에 도착해야 할 때 $P(X > t) \le 0.05 \Leftrightarrow t \ge 50 + 1.645 \times 10 = 66.45$. 9시보다 66.45분 전, 즉 늦어도 7시 53분에 출발해야 한다.

> **포인트** 정규분포 문제는 평균·표준편차 확인 → 표준화 → 표 읽기. 표는 $P(Z \le z)$라서 오른쪽 꼬리는 1에서 뺀다. (2)는 확률 → z 역방향: 오른쪽 꼬리 넓이 0.05인 점 $z_{0.05} = 1.645$.